

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

SENAC

**CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

**PROJETO INTEGRADOR II: DESENVOLVIMENTO ESTRUTURADO DE
SISTEMAS**

Integrantes do grupo:

Diego Arruda

Diego Mantovani

Jayne Soraya

Vinícius Silva

EAD - ENSINO À DISTÂNCIA - 2025

Integrantes do grupo:

Diego Arruda

Diego Mantovani

Jayne Soraya

Vinícius Silva

**PROJETO INTEGRADOR II: DESENVOLVIMENTO ESTRUTURADO DE
SISTEMAS**

Fernanda Pereira Caetano

TRABALHO PARA APROVAÇÃO EM DISCIPLINA

EAD - ENSINO À DISTÂNCIA - 2025

RESUMO

O projeto **EconoWay** tem como objetivo facilitar a pesquisa de preços em mercados e supermercados, permitindo aos consumidores compararem valores de produtos e carrinhos de compras em diferentes estabelecimentos da região. A solução, desenvolvida em **Flutter** e **Node.js**, integra funcionalidades como login, geolocalização, leitura de código de barras e notificações, oferecendo praticidade e economia ao usuário. A análise de viabilidade técnica e econômica demonstrou que o projeto é factível, com prazo estimado de 6 meses e investimento compatível ao porte da solução, evidenciando seu potencial de impacto no mercado.

SUMÁRIO

1. Visão geral do produto	5
1.1 Cenário e segmento de mercado que o produto se insere	5
1.2 Cenário que o produto busca melhorar ou aperfeiçoar.	5
1.3 Qual é o objetivo que o produto visa alcançar.	5
1.4 Escopo	6
2. Análise de Sistemas	7
2.1 Processo de elicitação de requisitos	7
2.2 Requisitos extraídos	9
3. Estudo de viabilidade	18
3.1 Complexidade de desenvolvimento	18
3.2 Estimativa de esforço	19
3.3 Estudo de risco	20
4. Modelo de Dados	22
4.1 Elicitação de entidades	22
4.2 Diagrama entidade Relacionamento (DER)	22
CONCLUSÃO	23
REFERÊNCIAS	24

1. Visão geral do produto

1.1 Cenário e segmento de mercado que o produto se insere

O cenário e segmento de mercado que buscamos ser inseridos é no do crescente impulsionamento na digitalização, hoje a tecnologia faz parte constante na vida de todos, e também percebemos que a busca por economia e agilidade nas compras do dia a dia se tornou uma das maiores prioridades para a maioria das pessoas, sempre há uma busca pelo melhor custo-benefício e pela praticidade, abrindo uma enorme possibilidade de mercado, onde podemos nos inserir com uma plataforma que solucione esses problemas.

1.2 Cenário que o produto busca melhorar ou aperfeiçoar.

Nosso produto busca melhorar e aperfeiçoar com excelência o custo-benefício e a agilidade nas compras dos brasileiros, sabemos que a busca pela economia é sempre o maior foco dentro dos mercados e supermercados, porém, é algo que toma uma grande parte do nosso tempo, fazer comparações de valores, observar qual produto está mais barato, se houve um aumento ou se houve uma queda no valor, além das longas filas dos caixas. Nossa plataforma busca resolver todos esses problemas, para que, em vez de perdermos tanto tempo dentro desses estabelecimentos, possamos utilizá-lo em outras atividades do nosso cotidiano.

1.3 Qual é o objetivo que o produto visa alcançar.

O objetivo do nosso produto visa alcançar o fortalecimento no poder de compra dos brasileiros, onde atualmente, está em um cenário constante de preços instáveis, oferecendo uma plataforma gratuita que engloba todos os preços, fazendo com que os estabelecimentos entrem em um cenário competitivo entre si com relação a preços e descontos através da nossa plataforma, gerando um aumento na demanda para aquele que oferecer o melhor custo-benefício e agilidade ao cliente, e ao mesmo tempo, uma grande satisfação do cliente pela possibilidade de economia.

1.4 Escopo

Objetivo do produto: O objetivo do produto é desenvolver uma plataforma que permite a comparação de preços em mercados e supermercados, denominado como EconoWay.

Descrição: O produto envolve a criação de uma plataforma que engloba todas as informações de mercados e supermercados, seus preços, produtos, descontos e promoções. Tendo como principal a função de comparação de preços de um estabelecimento para outro.

Entregas e resultados: As entregas e resultados esperados é o design da plataforma finalizado, com as características conforme a definição e responsivo para diferentes tipos de dispositivos. A funcionalidade de todos os botões, e toda a parte *Back-End* envolvida. Uma API para fazer a integração de todos os dados dos estabelecimentos.

Escopo das ferramentas utilizadas: O escopo das ferramentas utilizadas são Flutter para o desenvolvimento da parte *Front-End* do produto e *Node.js + Express* para a parte *Back-End*. Para Notificações, utilizaremos o *Firebase Cloud Messaging*; para Banco de Dados, *Firebase Firestore*; para Geolocalização, Google Maps API; para Autenticação de Usuários, *Firebase Authentication*; para Hospedagem, *Firebase (Hosting, Firestore, Functions, Cloud)*; para Testes *End-To-End* em Apps Móveis, *Firebase Analytics + Sentry* e para Gerenciamento e Integração de APIs, HTTP (Dart).

Exclusões do produto: Funcionalidades não especificadas no escopo do produto.

Restrições do produto: A restrição do produto no orçamento estimado de R\$470.000,00 a R\$480.000,00. Com prazo para entrega de 4 a 6 meses.

Premissas e dependências: Acesso a recursos dos estabelecimentos, como logotipos, imagens e informações.

CrITÉRIOS de aceitação: O critério de aceitação deverá ser aprovado quando todas as funcionalidades do produto e APIs dos estabelecimentos estiverem funcionais e sem erros.

2. Análise de Sistemas

2.1 Processo de elicitação de requisitos

O processo de extração de requisitos foi por meio de entrevistas com o PO (product Owner) e o analista de requisitos para transformar as informações da abstração do projeto em requisitos para o time de desenvolvimento. Utilizamos o método *scrum* como base para as reuniões diárias de no máximo de 15 minutos, sendo necessária, cinco entrevistas para entender à necessidade do PO para o projeto, dessa forma, obtemos as seguintes informações. O EconoWay é uma solução mobile que tem como objetivo facilitar a pesquisa de preços em mercados e supermercados, permitindo a comparação do valor do carrinho de compras ou de um mesmo produto em diferentes estabelecimentos da região, sendo separado por módulos. Os módulos principais são convidar um supermercado, venda de dados anonimizados, montar carrinho, dashboard, convidar amigos. E, haverá a tela de login e home. A tela de login é composta por a logo do aplicativo no lado superior esquerdo e embaixo no centro o nome do aplicativo EconoWay, o campo de e-mail e abaixo o campo para informar a senha, havendo a possibilidade de lembrar o login e recuperar a senha, após um botão de login ou vincular à conta com as opções do *linkedin*, *facebook*, *instagram* e o google e outro botão para criar a conta.

Ao selecionar em criar conta, entrará no módulo perfil com o botão do lado superior direito editar perfil ao ser selecionado entrará no modo edição, podendo ser editados os campos nome, tipo de veículo, conta corrente, agência, banco, endereço, cep, tipo de conta, e-mail, notificações, contas vinculadas e no canto inferior esquerdo o botão excluir conta.

A *home page*, apresentará no canto superior esquerdo a mensagem "Olá", e o nome do usuário. E ao lado direito superior um atalho rápido para entrar nos módulos. Abaixo será apresentado os ícones de todos os módulos disponíveis, convidar um supermercado, venda/ compra de dados anonimizados, promoções, montar carrinho, supermercados, dashboard, histórico, convidar amigos e ajuda.

O módulo convidar um supermercado, precisará do campo nome, e-mail, telefone, assunto com a informação baixe o Econoway, um *checkbox* se é o responsável, corpo da mensagem com as informações para serem preenchidas como o nome do supermercado, CNPJ, endereço, telefone do responsável e e-mail.

O módulo montar carrinho terá um campo de busca por nome do item, marca ou código de barras. Podendo ser separados por tópicos como, por exemplo, hortifruti, açougue e frios, alimentos secos, limpeza e utilidades, doces e *snacks*, higiene, bebidas e beleza ao acessar um desses tópicos, poderá selecionar os itens e montar o carrinho de compras para realizar a comparação de preço entre os mercados e supermercados, sendo possível aplicar filtros como menor preço, a menor distância e avaliação. Ao informar onde irá realizar a compra o botão irá redirecionar para o módulo avaliação.

O módulo avaliação, consiste em mostrar qual foi o mercado escolhido e mostrar o valor médio de economia, o campo para informar se comprou mais produtos separados por vírgula ou inserir por *qr code*, valor da compra, avaliação com ícones de estrela medindo a satisfação, comentários, utilizou fidelidade e qual foi o desconto recebido, qual veículo usado para realizar as compras.

O módulo *dashboard*, apresentará alguns gráficos, tais como o co^2 evitado por mês, a média de economia por mês e as informações sobre co^2 evitado anual, co^2 evitado por compra e o valor recebido por venda de dados nos últimos 6 meses.

O módulo compra e venda de dados anonimizado é estruturado em duas partes: a compra de dados anonimizados e a venda. A parte no qual é a compra de dados, haverá um campo para realizar uma busca de relatório. Os relatórios disponíveis são itens mais comprados, categoria mais popular, *ticket* médio por usuário, horários e dias de maior movimentação, frequência de compra por tipo de estabelecimento e categoria de comida mais pedidas por região ou perfil, podendo informar a quantidade de personas para os relatórios e selecionar para ir ao pagamento. Em pagamento, será exibido o pdv (Ponto de venda) a quantidade de relatórios por personas a descrição do relatório ao lado como será o cupom fiscal com o valor total da venda, a forma de pagamento com as opções de pix, transferência bancário e boleto o valor, a pagar/troco, o nome do cliente documento anonimizado e o *qr code*. A segunda parte é formada pela venda de dados anonimizados com duas opções: querer comprar ou vender dados, caso escolha a opção sim para vender dados o usuário precisará aceitar os termos de contratos. E ao selecionar sim para querer comprar, irá para a tela de compra de dados. O aplicativo precisa garantir a anonimização dos dados do usuário e estar de acordo com a lei LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

2.2 Requisitos extraídos

Requisitos funcionais (RQ)

A Tabela 1, mostra-se as informações sobre os requisitos funcionais do sistema.

ID	PRIORIDADE	NOME	DESCRIÇÃO
RF01	Alta	Cadastro de Usuário	O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta informando nome, e-mail e senha, armazenando os dados com segurança.
RF02	Alta	Login de Usuário	O sistema deve permitir que o usuário acesse sua conta com e-mail e senha previamente cadastrados.
RF03	Média	Login com Google	O sistema deve permitir login rápido usando a conta Google, facilitando o acesso e reduzindo tempo de cadastro.
RF04	Média	Recuperação de Senha	O sistema deve permitir que o usuário redefina sua senha por meio de link enviado ao e-mail cadastrado.
RF05	Alta	Busca de Produtos	O sistema deve permitir a busca de produtos pelo nome, categoria ou código de barras, retornando resultados correspondentes.
RF06	Alta	Exibição de Resultados da Busca	O sistema deve exibir uma lista de produtos com nome, preço e supermercado associado.
RF07	Média	Detalhes do Produto	O sistema deve mostrar detalhes de um produto, como

			marca, peso, preço médio e variação de preço.
RF08	Alta	Adicionar Produto ao Carrinho	O sistema deve permitir que o usuário adicione produtos ao carrinho para comparação de preços.
RF09	Alta	Remover Produto do Carrinho	O sistema deve permitir que o usuário remova produtos do carrinho a qualquer momento.
RF10	Alta	Atualização Automática do Carrinho	O sistema deve recalcular automaticamente o valor total do carrinho quando produtos forem adicionados ou removidos.
RF11	Altíssima (MVP)	Comparação de Preços	O sistema deve comparar automaticamente o valor total do carrinho entre diferentes supermercados e indicar o mais econômico.
RF12	Alta	Destaque do Mercado Mais Barato	O sistema deve destacar visualmente o supermercado mais barato, mostrando diferença percentual e total.
RF13	Alta	Geolocalização do Usuário	O sistema deve acessar a localização do usuário para exibir os próximos mercados.
RF14	Alta	Listagem de Mercados Próximos	O sistema deve listar supermercados próximos com base na localização do usuário e distância estimada.

RF15	Média	Cálculo de Distância	O sistema deve calcular a distância entre o usuário e os supermercados usando APIs de geolocalização.
RF16	Média	Denúncia de Preço Incorreto	O sistema deve permitir que o usuário denuncie preços incorretos, informando o produto, mercado e motivo.
RF17	Baixa	Envio de Feedback	O sistema deve permitir que o usuário envie sugestões e opiniões sobre o aplicativo.
RF18	Média	Notificações de Promoções	O sistema deve enviar notificações sobre promoções e variações de preço relevantes aos produtos salvos.
RF19	Média	Histórico de Comparações	O sistema deve registrar todas as comparações feitas pelo usuário, incluindo data, mercados e valores.
RF20	Baixa	Consulta de Histórico	O sistema deve permitir que o usuário visualize o histórico de economias obtidas e comparações realizadas.
RF21	Baixa	Cadastro de Supermercados (Admin)	O sistema deve permitir que um administrador cadastre, edite ou remova supermercados do aplicativo.
RF22	Alta	Atualização Automática de Preços	O sistema deve integrar-se a APIs de supermercados parceiros para atualizar automaticamente os preços.

RF23	Alta	Registro da Última Atualização	O sistema deve registrar a data e hora da última atualização de preços de cada produto.
RF24	Média	Comparação Personalizada	O sistema deve permitir que o usuário filtre comparações por região, distância ou tipo de mercado.
RF25	Alta	Exibição de Economia Potencial	O sistema deve exibir quanto o usuário economizaria se comprasse no mercado mais barato.
RF26	Baixa	Compartilhamento de Resultados	O sistema deve permitir que o usuário compartilhe os resultados da comparação de preços em redes sociais.
RF27	Baixa	Modo Offline	O sistema deve permitir acesso ao histórico e últimas comparações mesmo sem internet, com sincronização posterior.
RF28	Baixa	Cadastro de Produtos pelo Usuário	O sistema deve permitir que o usuário cadastre manualmente produtos que ainda não existam no sistema.
RF29	Baixa	Avaliação de Mercados	O sistema deve permitir que os usuários avaliem mercados quanto a preço, variedade e qualidade.
RF30	Baixa	Módulo de Administração	O sistema deve disponibilizar um painel administrativo para monitorar produtos, preços e denúncias.

Requisitos não funcionais (RNF)

A Tabela 2, mostra-se as informações sobre os requisitos não funcionais do sistema.

ID	PRIORIDADE	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
RNF01	Alta	O aplicativo deve ser totalmente responsivo, se adaptando a diferentes tipos de dispositivos.	Portabilidade
RNF02	Alta	Os dados dos usuários devem ser armazenados de forma segura e criptografada.	Segurança
RNF03	Alta	O aplicativo deve ter uma autenticação com e-mail e senha, tendo a possibilidade de redefinir a senha em caso de esquecimento.	Segurança
RNF04	Média	O aplicativo deve enviar notificações sobre promoções e alterações de preços nos produtos favoritos.	Facilidades de Uso
RNF05	Alta	O banco de dados deve possuir um backup diário com propósito de evitar	Espaço

		a perda de dados dos usuários.	
RNF06	Alta	O sistema deve ser estável e funcional durante todo o período em que os estabelecimentos estiverem abertos.	Desempenho
RNF07	Média	O aplicativo deve ser compatível com Android e IOS, sendo otimizado para o funcionamento em diversos dispositivos.	Portabilidade
RNF08	Média	O aplicativo deve ser intuitivo e acessível a todos os públicos, tendo uma interface com elementos visuais de fácil localização.	Facilidades de Uso
RNF09	Baixa	O aplicativo ao ser aberto deve carregar rapidamente todos os conteúdos que poderão ser navegados pelos usuários.	Desempenho

RNF10	Média	O aplicativo deve receber atualizações junto com ajustes e melhorias com base nos feedbacks dos usuários.	Entrega
RNF11	Alta	O aplicativo deve calcular a economia por compra.	Eficiência
RNF12	Alta	O aplicativo deve estar em conformidade com a LGPD.	Legais

As regras de negócio para o projeto são: os usuários só poderão vender dados anonimizados, após o aceite do LGPD e a licença do aplicativo será gratuita. O pagamento é feito pelo usuário do relatório comprado, lembrando que o comprador dos dados visualiza anonimizados os dados. O aplicativo mobile, distribuirá o valor recebido entre os contribuintes dos dados desse conjunto que foi vendido. Na parte da avaliação, será necessário calcular a economia por compra, ou seja, ao selecionar qual mercado escolhido o sistema calcula a média de economia, utilizando a soma do valor de compra total e de três mercados ou supermercados que sendo divididos por três, poderá subtrair com o valor de compra do mercado escolhido obtendo o valor de economia por compra.

Fluxos alternativos

Figura 1 – Caso de Uso 1

Especificação do Caso de uso	Número:	1
Nome do Caso de Uso	Efetuar o login	
Descrição ou Resumo	Este caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário ou supermercado para efetuar o login	
Ator	usuário ou supermercado	
Pré-Condição	Possuir conta já criada	
Pós-Condição	Acesso aos serviços do Econoway	
Curso Normal	1. Digitar um e-mail 2. Escrever a senha 3. Selecionar login	
Curso Alternativo 1: Senha errada	2.1 Sistema comunica que a senha não confere com a base de dados 2.2 Sistema solicita se deseja realizar a troca de senha. 2.2 O cliente informa o e-mail da conta 2.3 O sistema envia um e-mail com a chave da senha no e-mail fornecido, voltando para o passo 1.	
Curso Alternativo 2: E-mail errado	1.1 Sistema comunica que a e-mail não existe na base de dados 1.2 Sistema solicita informar novamente o e-mail 1.3 O cliente informa o e-mail da conta novamente 1.3 O sistema verifica se há na base de dados um e-mail igual 1.4 Existe um e-mail igual na base de dados 1.5 Sistema envia a chave no e-mail fornecido, voltando para o passo 1.	
Curso alternativo 3: E-mail não existe	1.1.1 Sistema comunica que a e-mail não existe na base de dados 1.2.2 Sistema solicita informar novamente o e-mail 1.3.3 O cliente informa o e-mail da conta novamente 1.4.4 O sistema verifica se há na base de dados um e-mail igual 1.5.5 Não existe um e-mail igual na base de dados, volta para o passo 2.2	

Fonte: Elaboração Própria, 2025.

Figura 2 – Caso de Uso 2

Especificação do Caso de uso	Número:	2
Nome do Caso de Uso	Comparar preço da compra	
Descrição ou Resumo	Este caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário para comparar sua lista de compras	
Ator	usuário	
Pré-Condição	Possuir conta já criada e escolher pelo menos 1 ou n produtos no carrinho de compras	
Pós-Condição	Responder o questionário do caso de uso Fazer uma avaliação	
Curso Normal	1. O usuário acessa o módulo montar carrinho e escolhe um produto ou n produtos 2. O usuário seleciona o ícone do carrinho de supermercado 3. O sistema redireciona para tela comparar preço da compra 4. Sistema mostra o mais barato em ordem crescente o mais perto e com melhor avaliação 5. Usuário seleciona em qual escolheu 6. Sistema redireciona para a tela de avaliação, sendo necessário fazer o caso de uso Fazer uma avaliação	
Curso Alternativo 1: Não têm o produto para adicionar no carrinho	1.1 Sistema comunica que o produto não existe na base de dados 1.2 Sistema solicita o nome do produto não encontrado 1.2 Sistema solicita ao usuário se pode sinalizar ao supermercado do produto não encontrado 1.3 Sistema envia um e-mail ao supermercado sobre o produto não cadastrado na base de dados e volta para o passo 1	
Curso Alternativo 2: Alterar o filtro	4.1 Sistema mostra as opções para filtrar entre distância, mais avaliado e o mais econômico 4.2 Usuário escolhe o filtro 4.3 Sistema exibe a lista de supermercados baseado no critério do usuário 4.3 Usuário seleciona em qual escolheu, voltando para o passo 6.	
Curso alternativo 3: Supermercado não existe na região	4.1.1 Sistema realiza o caso de uso Convidar supermercado 4.2.2 Sistema informa que foi convidado e assim que houver supermercados na região será avisado	

Fonte: Elaboração Própria, 2025.

Figura 3 – Caso de Uso 3

Especificação do Caso de uso	Número:	3
Nome do Caso de Uso	Fazer uma avaliação	
Descrição ou Resumo	Este caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário para fazer uma avaliação	
Ator	usuário	
Pré-Condição	Possuir conta já criada e ter escolhido o supermercado que irá fazer a compra	
Pós-Condição	Respondido o questionário e alimentado o caso de uso Ver dashboar	
Curso Normal	1. Sistema mostra a tela para realizar uma avaliação 2. Sistema retorna o mescado escolhido 3. Sistema mostra as perguntas comprou mais produtos? valor da compra? avaliação, fidelidade, tipo de veículo e quanto custo com fidelidade a compra? 4. Usuário responde as perguntas 5. Usuário confirma a avaliação 6. Sistema executa o caso de uso Verdashboard	
Curso Alternativo 1: Cliente não responde a avaliação	4.1 Sistema comunica que caso não responda o questionário não saberá quanto economizou em dinheiro e co2 4.2 Sistema volta para o passo 3. 4.2 Usuário não responde as perguntas novamente 4.3 Sistema informa se deseja apagar o progresso 4.4 Sistema apaga o progresso por falta de resposta	
Curso Alternativo 2: Não confirmou a avaliação	4.1 Sistema comunica que não confirmar a avaliação não saberá quanto economizou em dinheiro e co2 4.2 Usuário confirma a avaliação, volta para o passo 6 4.3 Usuário não confirma a avaliação 4.4 Sistema avisa que irá apagar o progresso 4.5 Usuário não responde e o sistema apaga o progreso por falta de confirmação	

Fonte: Elaboração Própria, 2025.

Figura 4 – Caso de Uso 4

Especificação do Caso de uso	Número:	4
Nome do Caso de Uso	Ver dashboard	
Descrição ou Resumo	Este caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário ver o dashboard	
Ator	usuário	
Pré-Condição	Possuir conta já criada e ter feito o curso normal do caso de uso Fazer uma avaliação	
Pós-Condição	o gráfico é gerado	
Curso Normal	1. Sistema executa o curso normal do caso de uso Fazer uma avaliação 2. Sistema quanto co2 evitado por compra, por mês e anual e economia por mês	
Curso Alternativo 1: gráfico sem dados	4.1 Sistema comunica que caso não responda o questionário não saberá quanto economizou em dinheiro e co2 4.2 Sistema sugere fazer o caso de uso Montar carrinho.	

Fonte: Elaboração Própria, 2025.

3. Estudo de viabilidade

3.1 Complexidade de desenvolvimento

O desenvolvimento do aplicativo **EconoWay** apresenta uma alta complexidade técnica, pois envolve múltiplas integrações de API's, grande volume de dados, cálculos de comparação e escalabilidade.

Na esfera técnica, seriam necessários aproximadamente **10 profissionais**. Dentre eles, um gerente de negócios, responsável por ser a ponte entre os supermercados e as necessidades de nosso aplicativo. Um Scrum Master, garantindo a aplicação de framework ágil, apoiar a equipe e remover impedimentos durante o processo de desenvolvimento. Dois desenvolvedores *back-end*, garantindo a integração entre API's, lógica de comparação de preços e lógica matemática para calcular valor dos carrinhos na hora das compras. Dois desenvolvedores mobile, responsáveis por criar a interface usada pelos clientes. Um engenheiro de dados, que irá projetar e manter o banco de dados para tornar possível a comparação dos preços e carrinhos. Um *UX/UI* designer, para criar as telas do aplicativo. Um QA (Garantidor de qualidade) para realizar os testes necessários para o aplicativo funcionar sem falhas (bugs) e um DEVOPS, para garantir a configuração dos servidores e segurança dos sistemas.

Recursos de software: Será utilizado, para *front-end*, o *framework Flutter*, para *back-end*, o *framework Node.js + Express*, para banco de dados, *Firebase Firestore*, para integrações, API's REST fornecidas pelos supermercados, para ferramenta em nuvem, AWS para hospedar o sistema, para controle de versão, GitHub e para automatizar as builds e entregas, CI/CD.

Recursos de hardware: Para uma escala inicial, duas instâncias de servidores médios em nuvem demonstram ser suficientes para API e banco de dados. Um servidor menor é suficiente para testes e homologação. Para os desenvolvedores, notebooks padrão demonstraram ser suficientes.

Detalhamento sobre a complexidade de desenvolvimento na esfera econômica: O total estimado para os seis primeiros meses de desenvolvimento estão entre R\$470.000 (quatrocentos e setenta mil reais) à R\$480.000 (quatrocentos e oitenta mil reais), dentre eles, temos o salário mensal estimado do gerente de negócios de R\$9000, do Scrum Master de R\$8800,00, de cada desenvolvedor *back-end* de R\$7500 de cada desenvolvedor mobile de R\$7000, do engenheiro de

dados de R\$7500 do *UX/UI* designer de R\$6000,00, do QA de R\$6000 e do DEVOPS de R\$7100, custo mensal da estrutura em nuvem (servidores, banco de dados, e afins) de R\$5000 e licenças, ferramentas, API's, design, builds e CI/CD de R\$6000 (pagamento único).

3.2 Estimativa de esforço

Com base na equipe proposta, estima-se que o desenvolvimento da versão inicial do **EconoWay** leve de **4 a 6 meses**. Esse prazo contempla as seguintes etapas:

- **Levantamento de requisitos** → 2 a 3 semanas;
- **Projeto e design da solução** → 3 a 4 semanas;
- **Desenvolvimento da aplicação mobile (*Flutter*) e *backend*** → 8 a 12 semanas;
- **Integração com APIs externas e banco de dados** → 3 a 4 semanas;
- **Testes e ajustes** → 3 a 4 semanas;
- **Implantação e publicação em lojas (Google Play e App Store)** → 1 a 2 semanas.

Com uma equipe de 6 profissionais trabalhando em paralelo, a entrega da primeira versão funcional seria possível em até **6 meses**, dependendo da complexidade de ajustes e da integração com supermercados e APIs de preços.

A Metodologia usada para o desenvolvimento para conduzir o EconoWay, será utilizada a **metodologia ágil Scrum**, pois ela favorece entregas rápidas, comunicação constante entre os integrantes da equipe e flexibilidade para ajustar prioridades de acordo com os feedbacks recebidos. O Scrum será aplicado da seguinte forma no projeto:

- **Sprints de 2 a 3 semanas**, com metas claras de entrega (ex.: tela de login completa, comparação de preços funcionando, integração com geolocalização).
- **Daily Scrum (reuniões rápidas diárias)** de 10 a 15 minutos, para alinhar o que foi feito, o que será feito e possíveis impedimentos.

- ***Sprint Planning (planejamento)*** no início de cada sprint, definindo quais funcionalidades serão desenvolvidas.
- ***Sprint Review (revisão)*** ao final de cada sprint, apresentando o que foi desenvolvido para validação.
- ***Sprint Retrospective (retrospectiva)*** para discutir melhorias no processo de trabalho.

Papéis no Scrum adaptados:

- ***Product Owner:*** representado por um membro do grupo que assume o papel de cliente/demandante.
- ***Scrum Master:*** papel assumido pelo gerente de projeto.
- ***Equipe de desenvolvimento:*** composta pelos programadores e designer.

Essa metodologia permite que o app seja entregue em versões incrementais, aumentando a visibilidade do progresso e garantindo que o produto final atenda às necessidades do usuário de forma mais eficiente.

3.3 Estudo de risco

Os Riscos para implementação do produto no desenvolvimento do projeto por ser baseado em *Flutter (front-end)* e *Node.js/Express (back-end)*, contém riscos técnicos e gerenciais que podem comprometer sua funcionalidade e adoção no mercado.

Entre os principais riscos técnicos no desenvolvimento para o EconoWay destacam-se: falhas de integração entre camadas, problemas de autenticação e segurança de dados, sobrecarga de infraestrutura, dependência de bibliotecas externas e inconsistência nas fontes de preços oferecidos pelo mercado.

No âmbito gerencial, identificam-se cronogramas irrealistas, rotatividade de equipe e requisitos mal definidos. As medidas de mitigação propostas incluem testes automatizados, adoção de práticas de segurança (criptografia e controle de acesso), escalabilidade em nuvem, otimização de performance, documentação e validação contínua de requisitos, além de estratégias de divulgação e parcerias comerciais.

Portanto, na ilustração a seguir será detalhado o risco, probabilidade, impacto, consequência, alternativas de contingência, responsável e prazo para

nosso cenário de desenvolvimento de aplicativo mobile. Alternativas para contingenciamento de risco.

Tabela 1 – Catálogo de risco

Risco	Probabilidade	Impacto	Consequência	Alternativa de Contingência	Responsável	Prazo
Falhas de comunicação entre front-end e back-end	Alta	Alto	Funcionalidades quebradas, app inutilizável	Testes automatizados de integração (Jest, Supertest)	Dev Back-end	1 semana
Problemas de autenticação, serialização de dados e CORS	Média	Alto	Usuários não conseguem acessar ou enviar dados	Configuração correta de CORS e uso de JWT	Dev Fullstack	3 dias
Sobrecarga de servidores em caso de crescimento rápido de usuários	Média	Alto	Queda do sistema, perda de usuários	Escalabilidade em nuvem (AWS, Heroku, Azure) com auto scaling	DevOps	2 semanas
Consultas complexas que gerem lentidão	Alta	Médio	Experiência ruim, abandono do app	Otimização de queries e uso de cache (Redis)	Dev Back-end	1 semana
Dependência de bibliotecas externas sujeitas a bugs ou descontinuação	Média	Médio	Funcionalidades comprometidas, retrabalho	Monitoramento de dependências (Snyk) e alternativas planejadas	Dev Líder	Contínuo
Vazamento de informações pessoais ou de localização	Baixa	Alto	Processo judicial, danos à reputação	Criptografia AES, HTTPS e anonimização conforme LGPD	Dev Segurança	2 semanas
Falhas na proteção de endpoints e dados sensíveis	Média	Alto	Invasões, perda de dados	Rate limiting, validação de entradas e autenticação JWT	Dev Back-end	1 semana
Dados inconsistentes ou desatualizados de preços	Alta	Médio	Comparações incorretas, frustração do usuário	Rotina de atualização e crawlers com validação de fontes	Dev Dados	2 semanas
Baixa adesão inicial (usabilidade ou divulgação)	Média	Médio	Poucos downloads, projeto sem tração	Campanhas de marketing digital e testes de usabilidade	Marketing + UX	3 semanas
Resistência de mercados em fornecer dados	Alta	Alto	Base limitada, app perde valor	Parcerias com mercados e incentivo para integração via API	Comercial	1 mês
Falta de equipe técnica para manutenção e evolução	Média	Alto	Bugs não resolvidos, app desatualizado	Treinamento, documentação e plano de sucessão	Coordenação Técnica	2 semanas
Cronograma mal planejado	Alta	Alto	Atrasos na entrega, perda de credibilidade	Metodologia ágil com sprints realistas	Gerente de Projeto	1 semana
Rotatividade de membros da equipe	Média	Médio	Perda de conhecimento, retrabalho	Documentar código (Git, Wiki) e boas práticas	Dev Líder	Contínuo
Requisitos do projeto mal entendidos	Alta	Alto	Funcionalidades erradas, retrabalho e custo extra	Prototipação e validação com stakeholders	Analista de Requisitos	1 semana

Fonte: Elaboração Própria, 2025.

4. Modelo de Dados

4.1 Elicitação de entidades

Tabela 2 – Catálogo de Entidades do Modelo de Dados

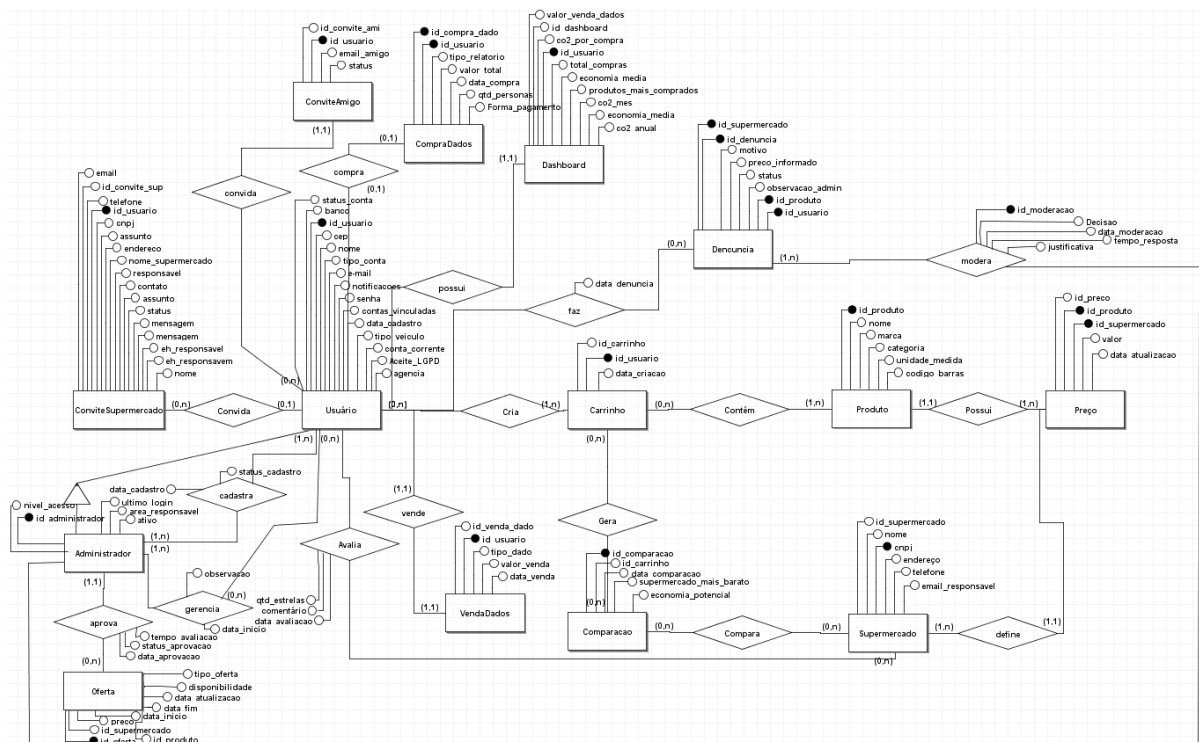
Entidade	Descrição	Principais atributos
Usuário	Pessoa que utiliza o aplicativo	id_usuario, nome, email, senha, tipo_veiculo, conta_corrente, agencia, banco, cep, tipo_conta, notificacoes, contas_vinculadas
Supermercado	Estabelecimento parceiro	id_supermercado, nome, cnpj, endereco, telefone, email_responsavel
Produto	Item disponível para comparação	id_produto, nome, marca, categoria, codigo_barras
Preço	Relação produto-supermercado	id_preco, id_produto (FK), id_supermercado (FK), valor, data_atualizacao
Carrinho	Lista de produtos montada pelo usuário	id_carrinho, id_usuario (FK), data_criacao
ItemCarrinho	Produto dentro de um carrinho	id_item, id_carrinho (FK), id_produto (FK), quantidade
Avaliação	Feedback sobre a compra	id_avaliacao, id_usuario (FK), id_supermercado (FK), valor_compra, economia, estrelas, comentario, fidelidade, desconto, veiculo_usado
Dashboard	Dados estatísticos por usuário	id_dashboard, id_usuario (FK), co2_mes, economia_media, co2_anual, valor_venda_dados, co2_por_compra
ConviteSupermercado	Convite enviado a um mercado	id_convite_sup, id_usuario (FK), nome, email, telefone, cnpj, endereco, responsavel, assunto, mensagem, eh_responsavel
ConviteAmigo	Convite para amigos	id_convite_ami, id_usuario (FK), email_amigo, status
VendaDados	Venda de dados anonimizados	id_venda_dado, id_usuario (FK), tipo_dado, valor, data_venda, aceitou_termos
CompraRelatorio	Compra de relatórios de dados anonimizados	id_compra_relatorio, id_usuario (FK), tipo_relatorio, qtd_personas, valor_total, forma_pagamento, qr_code, status_pagamento
Denúncia	Denunciar o preço incorreto de um supermercado.	id_denuncia, data_denuncia, motivo, preco_informado, status, observacao_admin, id_usuario, id_produto, id_supermercado
Administrador	Administra os cadastro de usuário e supermercados	id_administrador, nivel_acesso, ultimo_login, area_responsavel, ativo, observacoes
Comparação	Representa a comparação de preços entre mercados para o mesmo carrinho.	id_comparacao, id_carrinho, data_comparacao, supermercado_mais_barato, economia_potencial

Fonte: Elaboração Própria, 2025.

4.2 Diagrama entidade Relacionamento (DER)

A imagem a seguir representa o diagrama de entidade relacionamento (DER) para o projeto EconoWay.

Figura 5 – Diagrama de Entidade Relacionamento



Fonte: Elaboração Própria, 2025.

CONCLUSÃO

O projeto **EconoWay** alcançou os objetivos propostos, oferecendo uma solução inovadora e viável para auxiliar consumidores na comparação de preços em supermercados. A análise de mercado e a definição técnica mostraram que a plataforma tem potencial para reduzir o tempo gasto em compras e aumentar o poder de decisão dos clientes, equilibrando custo e benefício.

Apesar dos desafios iniciais, como a necessidade de parcerias com supermercados para acesso a dados de preços, o planejamento estratégico e a arquitetura tecnológica adotada reduzem riscos e fortalecem a sustentabilidade do projeto.

Como evolução futura, o EconoWay pode expandir para outros setores do varejo e incorporar recursos como cashback, cupons de desconto e integração com meios de pagamento digitais, ampliando ainda mais o valor oferecido aos usuários e consolidando sua relevância no mercado.

REFERÊNCIAS

GLASSDOOR. **Informações sobre salários**. Disponível em:
<https://www.glassdoor.com.br/>

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game**. 2020. Disponível em:
<https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

STACK OVERFLOW. **Comunidade de desenvolvedores**. Disponível em:
<https://stackoverflow.com/>

WAZLAWICK, RAUL SIDNEI. **Engenharia de software: conceitos e práticas**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.